

Culegere de Exerciții și Repere Teoretice

Tema 1: Limite de șiruri de numere reale

Pregătire intensivă pentru Subiectul I - Nota 5

0.1. Strategia de Rezolvare pentru Examen

Pentru a aborda corect prima temă din examen, trebuie să stăpânești trei metode fundamentale. Fiecare metodă are un set de semne distinctive (pattern-uri) care îți indică drumul cel mai scurt către soluție.

1. **Definiția cu ε :** Se recunoaște prin cerința explicită „Justificați cu definiția”.
2. **Teorema Stolz-Cesaro:** Se aplică în 90% din cazurile unde apare o sumă ($\sum$) sau un factorial sub logaritm la numărător.
3. **Criteriul Cauchy-D'Alembert:** Se aplică atunci când ai rădăcini de ordin n sau rapoarte de factoriale și puteri.

0.2. Secțiunea 1: Justificarea limitelor folosind definiția ε

Notă Teoretică: Spunem că $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ dacă pentru orice prag de eroare $\varepsilon > 0$, putem găsi un rang n_0 (care depinde de ε) astfel încât toți termenii șirului de la n_0 încolo să fie la o distanță mai mică de ε față de l .

Din punct de vedere practic, trebuie să rezolvi inegalitatea $|a_n - l| < \varepsilon$ și să îl scoți pe n în evidență.

Sfaturi pentru execuție:

- Nu te complica cu calcule exacte dacă poți majora (mări) expresia pentru a simplifica inecuația.
- Dacă $a_n < b_n$ și $b_n < \varepsilon$, atunci automat $a_n < \varepsilon$.

0.2.1. Exerciții propuse (Selecție Seminariei și Model)

1. Justificați, folosind definiția, că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+3} = 2$.
2. Demonstrați că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{2n^2+5} = \frac{1}{2}$.
3. Folosind definiția cu ε , arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$. (Indiciu: $|\sin n| \leq 1$)
4. Arătați că $\lim_{n \rightarrow \infty} \log_2\left(\frac{n+1}{n}\right) = 0$.
5. Determinați rangul $n_0(\varepsilon)$ pentru șirul $a_n = \sqrt{n^2+1} - n$ și limita $l = 0$.
6. Justificați limita din modelul de examen: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0$.
7. Arătați că șirul $a_n = (-1)^n$ nu are limită folosind negația definiției.

0.3. Secțiunea 2: Teorema Stolz-Cesaro (Cazul $\frac{\infty}{\infty}$)

Pattern Recognition: Dacă ai un raport $\frac{x_n}{y_n}$ unde y_n crește strict către infinit, atunci:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$

Atenție: Aceasta este o condiție suficientă, nu necesară. Dacă limita diferențelor nu există, nu înseamnă că limita șirului nu există!

Sfaturi pentru execuție:

- Folosește binomul lui Newton sau formule de sumare pentru a simplifica diferențele $x_{n+1} - x_n$.
- Logaritmi transformă produsele (precum factorialul) în sume: $\ln n! = \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n$.

0.3.1. Exerciții de calcul (Nivel Seminar)

8. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3}$.
9. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$, unde $p > 0$.
10. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)$.
11. Determinați limita șirului $a_n = \frac{\ln n!}{n \ln n}$.
12. Fie $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}}$.
13. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 + \dots + \frac{1}{n} \cdot (n+1)}{n}$.
14. (Dificil) Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n}$.

0.4. Secțiunea 3: Criteriul Cauchy-D'Alembert și Criteriul Cleștelui

Teorie (Criteriul Radicalului): Dacă $a_n > 0$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

Teorie (Criteriul Cleștelui): Dacă $x_n \leq a_n \leq y_n$ și ambele șiruri marginale x_n și y_n tind la l , atunci și a_n tinde la l .

Sfaturi pentru execuție:

- Criteriul radicalului este ideal pentru a scăpa de factorial ($n!$).
- Criteriul cleștelui este util când ai sume de fracții cu numitori diferiți sau funcții trigonometrice marginite.

0.4.1. Exerciții de antrenament

15. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + n + 1}$.
16. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(3n)!}{(n!)^3}}$.
17. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\right)$. (Folosiți $a_n = \frac{n!}{n^n}$ în criteriul radicalului).
18. Folosind criteriul cleștelui, calculați: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[x] + [2x] + \dots + [nx]}{n^2}$, unde $[.]$ este partea întreagă.
19. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.
20. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$.
21. Determinați limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n}$.

0.5. Secțiunea 4: Limite Fundamentale și Numărul e

Nu uita limitele care servesc drept „cărămizi” pentru exerciții mai complexe:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) = \ln a$

0.5.1. Exerciții mixte

22. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2-1}\right)^{n^2}$.
23. Determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{3n+5}$.
24. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\ln(n+3) - \ln n]$.

0.6. Note Finale și Pattern-uri de Identificare Rapidă

Componentă Șir	Acțiune Recomandată	Dificultate
Polinom / Polinom	Factor comun forțat (gradul maxim)	Scăzută
Suma $\sum_{k=1}^n f(k)$	Stolz-Cesaro neapărat	Medie
Factorial $n!$	Criteriul Raportului $\frac{a_{n+1}}{a_n}$	Medie
Rădăcină de ordin n	Criteriul Radicalului	Ridică

Componentă Șir	Acțiune Recomandată	Dificultate
Partea întreagă $[x]$	Criteriul Cleștelui: $x - 1 < [x] \leq x$	Medie
Diferențe de radicali	Amplificare cu conjugatul	Scăzută

Sfat pentru examen: La subiectul 1.a), unde trebuie să folosești definiția, scrie clar: „Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar fixat. Căutăm $n_0(\varepsilon)$ astfel încât...”. Această structură îi arată corectorului că înțelegi rigoarea matematică, chiar dacă greșești un calcul la final.